SUPERSTAR 3900
SMD EVOLUTION

Dossier tecnico • Fase 1 • Release cumulativa V0.2 • 6 novembre 2026

Obiettivo della fase

Definire un primo percorso RF e un sintetizzatore compatibile con tutte le 270 posizioni storiche in ricezione, mantenendo CH9 e ALFA su interruttori fisici. Documentare calcoli riproducibili, requisiti e criticità prima di avviare schemi e layout PCB.

Requisito	Situazione
Piano canali	6 bande, 240 posizioni normali + 30 Alfa = 270 frequenze uniche in RX
Comandi	Selettore fisico ALFA; CH9 forza 27,065 MHz in AM; ritorno alle impostazioni fisiche
Sintesi proposta	ADF4351 Integer-N / TCXO 12,8 MHz / FI1 10,695 MHz
Scheda	Obiettivo SMD esteso; PCB RF multilayer da dimensionare
TX	Nessuna catena realizzata; modello logico inibisce emissioni fuori CB ordinaria

Principio chiave

Il risultato di una formula o di un test Python NON equivale alla prestazione di un circuito fisico. In questa release non esistono ancora schematici KiCad, simulazioni SPICE/EM, Gerber o prototipo RF.

Il file ZIP V0.2 contiene tutti gli elaborati precedenti e i nuovi sorgenti, test e rapporti. Per ripartire da una nuova conversazione allegare l’ultimo ZIP e leggere il file RIPRENDI_IN_UNA_NUOVA_CHAT.md.

1. Sintetizzatore - calcoli verificati

Studio del PLL Integer-N con riferimento a 12,800 MHz diviso per R=20. Prima FI di 10,695 MHz e LO con iniezione alta. Uscita ADF4351 divisa per 64, feedback preso dal VCO fondamentale.

Grandezza	Valore / intervallo
Riferimento TCXO	12,800000 MHz (MPN da scegliere)
Frequenza PFD	640 kHz
Prima FI	10,695 MHz (ipotesi)
LO necessaria	36,310 - 39,000 MHz
VCO interna	2,323840 - 2,496000 GHz
Intero N	3631 - 3900
FRAC	0 in tutte le 270 posizioni
Errore nominale di quantizzazione	0 Hz (NON errore fisico del sintetizzatore)

Formula verificata

$f_{LO} = f_{RF} + 10.695.000$ Hz; $f_{VCO} = 64 \times f_{LO}$; $N = f_{VCO} / 640.000 = f_{LO} / 10.000$. Il piano canali è sulla griglia da 10 kHz, quindi N è sempre intero.

Esempio	RF	LO	N
CH9 (D/9)	27,065 MHz	37,760 MHz	3776
D/19 ALFA	27,195 MHz	37,890 MHz	3789
F/40	28,305 MHz	39,000 MHz	3900

Punti ancora da risolvere

Il filtro di anello del PLL, la precisione TCXO, il rumore di fase, i prodotti spuri, i tempi di lock e il filtraggio del segnale a 36-39 MHz non sono stati ancora progettati o misurati. Il mixer candidato ADE-1+ necessita di ~+7 dBm LO: prevedere filtro e un buffer con isolamento, non connessione diretta non verificata.

2. Catena ricevente e verifiche

Sezione RF proposta: commutazione antenna, attenuatore 0/10/20 dB, sei preselettori, LNA con bypass, mixer SMT bilanciato, FI a 10,695 MHz; percorsi SSB (~2,4 kHz) e AM/FM con possibile seconda FI a 455 kHz. Il DSP sarà disattivabile.

Immagine e filtraggio

Con il LO alto l'immagine risulta da RF + 21,390 MHz, quindi 47,005-49,695 MHz. La reiezione deve essere verificata tramite simulazione e misure dei preselettori, non presunta. La reperibilità dei filtri SSB 10,695 MHz resta aperta.

Budget termico (solo modello)

Stadio ipotizzato	Guadagno	NF
Preselettore	-1,2 dB	1,2 dB
LNA commutabile	+12,0 dB	2,0 dB
Mixer bilanciato	-5,0 dB	5,0 dB
Amplificatore FI	+20,0 dB	6,0 dB

Con Friis, questo modello restituisce NF circa 4,85 dB. Assumendo banda 2,4 kHz e SNR 10 dB: soglia termica stimata circa 0,121 µV RMS su 50 ohm. Sono valori ipotetici, non misure di sensibilità e non sostituiscono SINAD, blocking, IP3 o valutazioni di rumore di fase.

Test software effettuati

Suite	Esito	Oggetto
Piano canali	PASS	270 uniche; ALFA e CH9
Piano PLL	PASS	270 N interi, VCO entro intervallo dichiarato
Modello comandi	PASS	CH9, PTT, protezioni logiche, fail-closed
Budget NF	PASS	Consistenza matematica del modello

3. Prossimi gate progettuali

Gate	Criteri minimi di passaggio
G0 - RF / BOM	Verificare datasheet, disponibilità TCXO/SSB, confrontare PLL e fissare filtri
G1 - Schema	Componenti reali, livelli LO, alimentazioni, hard-interlock TX; ERC KiCad
G2 - Simulazione	Loop PLL, reti LC, mixer, alimentazioni, potenza e accordatore
G3 - PCB	4 layer proposti, controllo ritorni RF, schermature, DRC/DFM
G4 - PCBWay	Gerber, Excellon, BOM, file centroid, disegni, approvazione footprint
G5 - Prototipo	Misure RF, TX su carico fittizio, compatibilità RED/ETSI/nazionale

Vincoli e sicurezza

Le 270 posizioni appartengono al piano di ricezione. La trasmissione non è realizzata né validata: prima di usarla occorrono blocchi hardware, verifica delle disposizioni nazionali, misure di emissioni spurie, potenza e conformità applicabile. Nessun ordine PCBWay è giustificato da questa versione.

Documenti principali nell’archivio

- 01_Specifiche/Architettura_RF_V0.2.md
- 02_Piano_Frequenze/Tabella_PLL_270_Integer_N.csv
- 03_Verifiche/run_all_tests.py e Registro_verifiche_V0.2.md
- 07_Componenti/BOM_CANDIDATI_V0.2.csv
- 04_KiCad/Architettura/S3900E_Architettura_V0.2.svg
- 00_Gestione_Progetto/RIPRENDI_IN_UNA_NUOVA_CHAT.md

Riferimenti: Analog Devices ADF4351 (scheda e datasheet), Mini-Circuits ADE-1+, ETSI EN 300 433 V2.1.1, MIMIT e PCBWay. URL nei documenti tecnici sorgente dell’archivio.